本科毕业设计相关图之画法说明

用例图（用况图）：由参与者(Actor)和用例(Use Case)及其之间的关系组成。
适用论文章节：主要用于需求分析中。

要点

参与者：　　用例：

参与者之间存在泛化关系：

用例之间存在 3 种关系：

包含关系：复杂用例分解为小用例

大用例 <<include>> 小用例

扩展关系：为基用例附加功能

基用例 <<extend>> 扩展用例

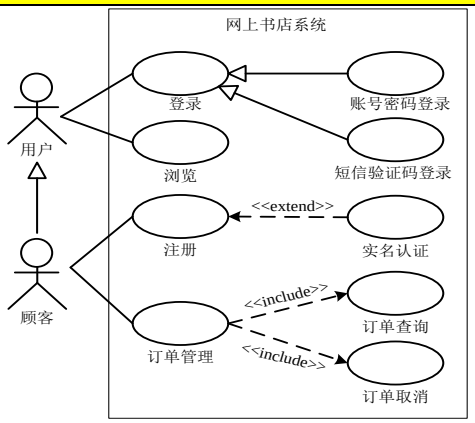
泛化关系：用例的不同实现手段

父用例　　子用例

参与者与用例的关联关系：

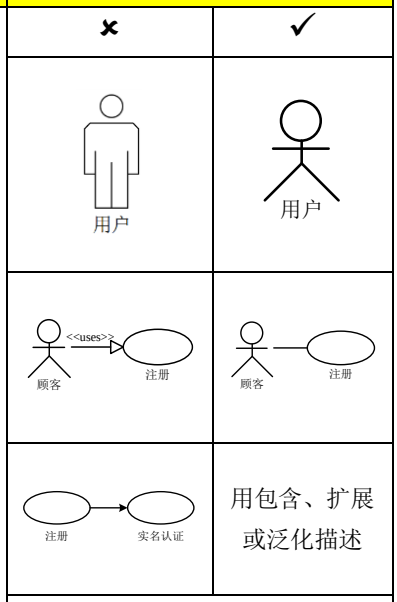
每个用例要辅以用例说明。

示例



用例名称	注册
参与者	顾客
简要说明	顾客在网站注册，可以进行实名认证，也可以不进行实名认证
前置条件	无
基本事件流	1. 进入注册页面 2. 输入注册信息 3. 完成注册
其他事件流	无
扩展事件流	实名认证
后置条件	顾客信息存入网站

详解



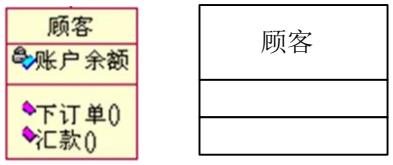
用包含、扩展或泛化描述

注意：所有用例都应该和某一个参与者有交互关系

类图：由类和类之间的关系组成。
适用论文章节：可用于系统设计、系统实现中。

要点

类表示方法：



类之间存在 5 种关系：

泛化：

关联：双向　　单向

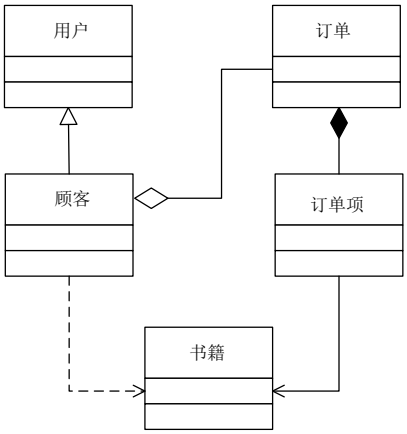
聚集：

合成：

依赖：

注意：尽量在一张类图中描述超过一种关系；尽量在画类图时将类中的属性和方法画出来

示例



详解

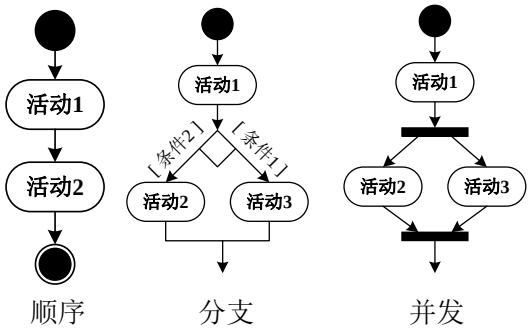
- 泛化关系：由一个超类（或父类）和几个直接子类构成的两层结构。
- 聚集：整体和部分关系，空心菱形框指向表示整体的类，整体消失后部分仍可存在。
- 合成：整体和部分关系，实心菱形框指向表示整体的类，整体消失后部分也消失，是一种强类型的聚集。
- 依赖：当出现以下情况之一时，类之间可能存在依赖关系：一个类是另一个类的某个或者某些操作的数据成员类型；一个类是另一个类的操作的参数类型。
- 关联：一个类是另一个类的数据成员。

常见错误为：类之间的关系画的不准确。

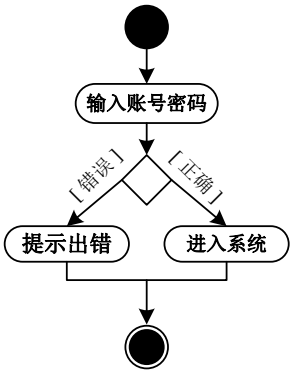
活动图：描述一个过程或者操作的步骤。
适用章节：根据描述的内容和粒度，可用于需求分析、系统设计中。

要点

活动图图例画法：

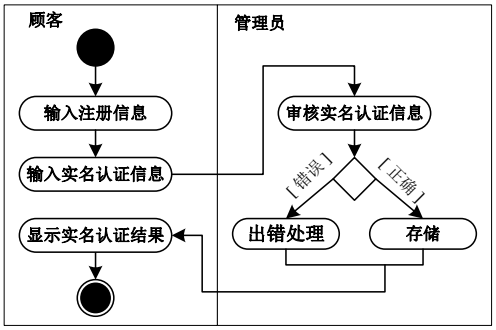


示例



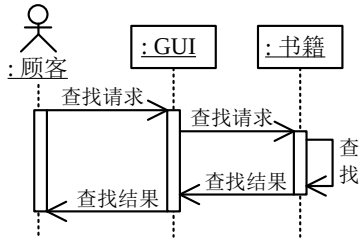
详解

可以按不同角色或模块画泳道图：

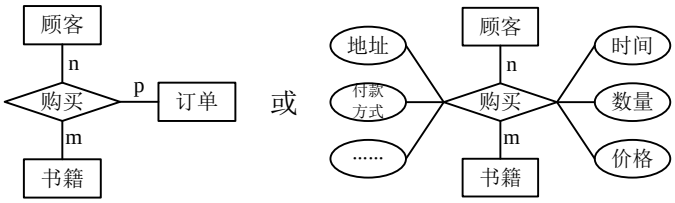


本科毕业设计相关图之画法说明

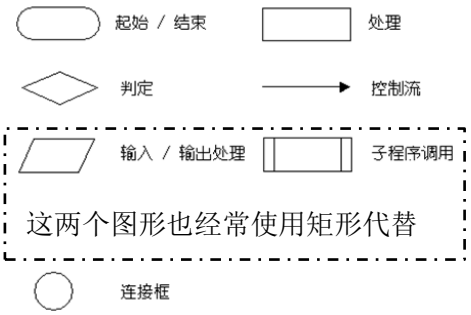
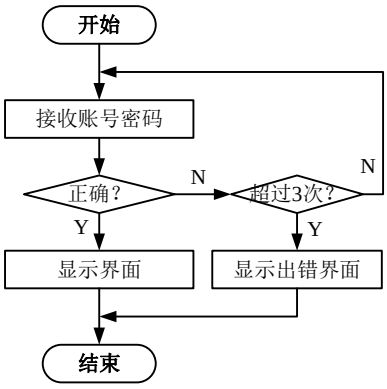
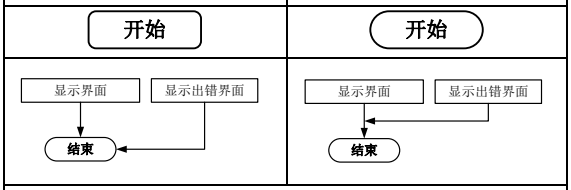
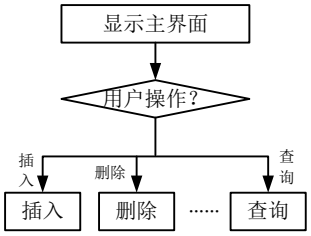
时序图（顺序图、序列图）：描述对象之间发送消息的时间顺序，表示对象之间的动态协作。可表示用例的行为顺序。
适用章节：根据描述的内容和粒度，可用于需求分析、系统设计、系统实现中。

要点	示例	详解
对象表示： : 书籍 消息表示： 简单消息 → 同步消息 ▶ 异步消息 — 通常使用简单消息即可。		● 消息线上要标注消息。 ● 表示对象的方框内有时候也会写上功能或者模块名称：注册 ● 表示对象的方框内应是对象，不是类：书籍 ✘

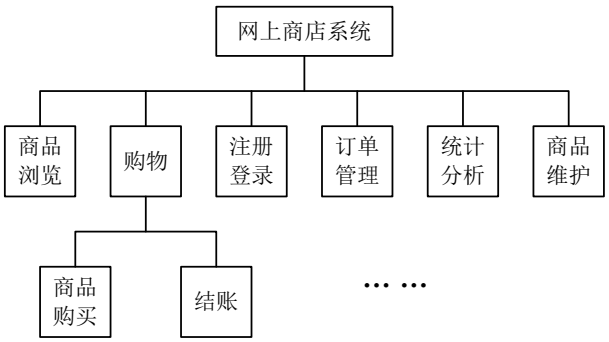
E-R 图（Entity Relationship Diagram）：表示实体类型、属性和实体间的联系。
适用章节：用于系统设计中的数据库设计。

要点	示例	详解
实体表示：书籍 属性表示：书名 联系表示：属于	 ● 一般不会单独画一个实体。 ● 对于大一点的 ER 图，实体的属性可以不画。 ● 针对多对多的联系，一般将联系的属性画出来。	● 常见错误一：将实体间联系的内涵弄混。如针对下图： 如果系统记录了评价是被哪个管理员删除的，有此联系。如系统不记录，则无此联系。 ● 常见错误二：两个实体直接连线。

程序流程图：描述程序运行具体步骤。
适用章节：根据描述的内容和粒度，可用于需求分析、系统设计、系统实现中，一般常用于系统实现中。

要点	示例	详解
		✘ ✓  多条件 case 的画法： 

功能层次图：用于描述程序的组成，即组成系统的程序模块及其相互关系。
使用章节：根据描述的内容，可用于需求分析和系统设计中，但一般常用于系统设计中。

要点	示例	详解
一般只有两种图元： 功能模块：订单管理 模块间联系：——		● 模块间联系的线一般没有箭头。 ● 位于同一层次上的表示模块的矩形尽量大小一致。 ● 模块的层次划分要与需求分析、系统实现部分相一致。 ● 功能层次图属于传统软件设计描述方法，但目前在本科论文中，经常在描述需求时采取用例图，而在设计时使用功能层次图。